Maria Beatriz

Vitor Santos

Yasmin Lima

RELAÇÃO DE ARTEFATOS

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Vai

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais**, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:

Curitiba

2025

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos” 3
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz” 4
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”. 5
ARTEFATO 4: Canvas PBB 6
ARTEFATO 5: Relação de User Stories 7
ARTEFATO 6: Modelo Relacional 8
ARTEFATO 7: Diagrama de Classes 9
ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades 10
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 11

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”. 3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”. 4
Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018. 5
Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018. 6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018. 7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench). 8
Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes. 9
Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades. 10

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO: Vai	
OBJETIVOS	**DESCRIÇÃO**
1	
2	Disponibilizar a solução via Web, permitindo acesso e consulta dos resultados em qualquer dispositivo por meio de uma URL.
3	Detectar portas abertas e analisar cabeçalhos HTTP.

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO: Vai	
É ● Um scanner web para verificar portas abertas em sites e analisar cabeçalhos HTTP.	**Não é** ● Uma ferramenta para servidores, redes ou outros sistemas além de sites. ● Não ensina a arrumar a falha, apenas indica. ● Um Antivírus.

Faz	**Não faz**
• Escaneia sites para verificar portas abertas e vulnerabilidades de rede. • Gera relatórios simples. • Oferece recomendações básicas de mitigação. • Armazena os relatórios em um banco de dados por 1 mês.	• Não monitora sites em tempo real nem bloqueia ataques. • Não protege o sistema, apenas identifica as vulnerabilidades.

Figura 2 – Quadro "é – não é – faz – não faz".

ARTEFATO 3: Quadro "Visão de Produto".

ARTEFATO 3: Quadro "Visão de Produto"	
NOME DO PRODUTO: Vai	
CLIENTE-ALVO	Pessoas que desejam descobrir falhas de rede em sites.
CATEGORIA-SEGMENTO	Ferramenta de escaneamento de portas e vulnerabilidades.
BENEFÍCIO-CHAVE	Escaneamento de portas abertas e análise de cabeçalhos HTTP automatizados.
DIFERENCIADO-CHAVE	Reduz custo e tempo gastos para identificar falhas.
META-VALOR.	Detectar portas abertas e vulnerabilidades de rede, reduzindo os custos e o tempo de um escaneamento manual.

Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

Problemas diários do usuário que o Vai resolve:

1. Custo e tempo elevados para analisar vulnerabilidades de um site manualmente.
2. Falta de conhecimento técnico para identificar portas abertas e vulnerabilidades de rede em sites.
3. Risco constante de exposição de dados sensíveis e cookies inseguros sem saber.
4. Necessidade de relatórios simples e claros para entender as vulnerabilidades de rede e seus impactos.
5. Não ter uma solução que identifique vulnerabilidades rapidamente.

Expectativas dos usuários para o Vai

1. Automatização rápida e precisa na identificação de vulnerabilidades de um site.
2. Facilidade de uso e acesso via web, sem necessidade de instalação.
3. Relatórios claros e objetivos.
4. Recomendações básicas para mitigação das falhas detectadas.
5. Cobertura adequada de vulnerabilidades comuns e relevantes para sites.
6. Redução significativa do tempo e custo envolvidos em escaneamentos de rede.
7. Confiabilidade e precisão na detecção para evitar falsos positivos e negativos.

Personas:

1. Empresário: Preocupado com a segurança de dados de clientes, busca uma ferramenta simples para verificar vulnerabilidades e entender recomendações básicas sem precisar de conhecimentos técnicos .
2. Desenvolvedor web freelancer: Precisa garantir que os sites que cria estejam seguros. Procura uma solução rápida para identificar vulnerabilidades de rede e gerar relatórios simples para os clientes .
3. Analista de segurança da informação: Enfrenta limitações de tempo para realizar testes manuais. Valoriza ferramentas que automatizam a detecção de portas abertas e vulnerabilidades, forneçam relatórios claros e ajudem a priorizar correções .

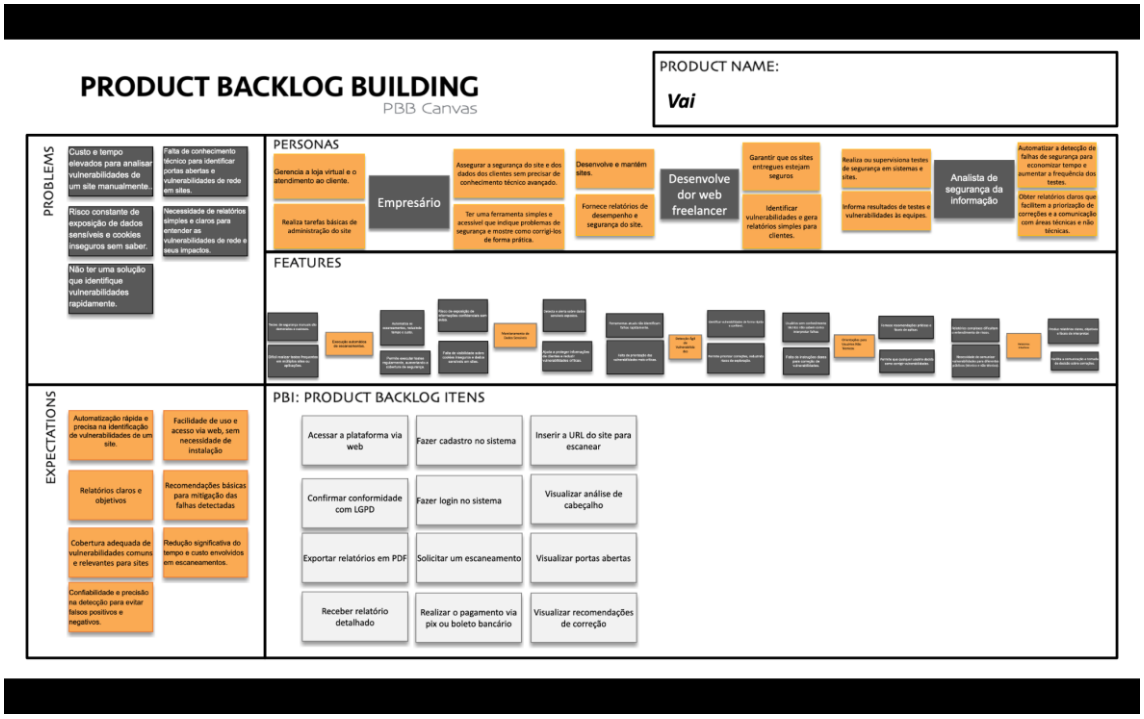

Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Fazer cadastro no sistema	
COMO: usuário **POSSO**: fazer cadastro no sistema **PARA**: criar minha conta e acessar as funcionalidades.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário acessa a tela de cadastro **QUANDO**: preenche todos os campos obrigatórios e confirma **ENTÃO**: a conta é criada com sucesso
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: o usuário já possui um e-mail cadastrado **QUANDO**: tenta cadastrar novamente **ENTÃO**: o sistema exibe mensagem de erro.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Fazer login no sistema	
COMO: usuário **POSSO**: fazer login no sistema **PARA**: acessar minha conta e utilizar os recursos.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário acessa a tela de login **QUANDO**: insere e-mail e senha corretos **ENTÃO**: ele é autenticado e direcionado à tela inicial.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: o usuário insere dados incorretos **QUANDO**: tenta fazer login **ENTÃO**: o sistema exibe mensagem de erro.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Solicitar um escaneamento	
COMO: usuário **POSSO**: solicitar um escaneamento **PARA**: verificar a segurança de um site.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário está logado **QUANDO**: solicita um escaneamento **ENTÃO**: o teste é iniciado.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: a solicitação foi feita **QUANDO**: o escaneamento é iniciado **ENTÃO**: o usuário recebe confirmação na tela.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Inserir a URL do site para escanear	
COMO: usuário **POSSO**: inserir a URL do site **PARA**: que o sistema realize o escaneamento.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário está na tela de escaneamentos **QUANDO**: insere a URL **ENTÃO**: o sistema inicia a análise.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: a URL é inválida **QUANDO**: o usuário tenta enviar **ENTÃO**: o sistema exibe mensagem de erro.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Visualizar portas abertas e análise do cabeçalho.	
COMO: usuário **POSSO**: Visualizar vulnerabilidades. **PARA**: identificar riscos no meu site.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o escaneamento foi concluído **QUANDO**: o usuário acessa o relatório **ENTÃO**: portas abertas e vulnerabilidades de cabeçalho são listadas.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: não há portas abertas ou vulnerabilidades de cabeçalho **QUANDO**: o usuário acessa o relatório **ENTÃO**: é explicado que não foram identificadas vulnerabilidades.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Visualizar recomendações de correção	
COMO: usuário **POSSO**: visualizar recomendações de correção **PARA**: corrigir vulnerabilidades encontradas.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o relatório é gerado **QUANDO**: identifica uma vulnerabilidade **ENTÃO**: a recomendação aparece em linguagem simples.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: existem múltiplas vulnerabilidades **QUANDO**: o usuário percorre a lista **ENTÃO**: todas possuem recomendações associadas.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Receber relatório detalhado
COMO: usuário

POSSO: receber relatório detalhado **PARA**: analisar todas as portas abertas e vulnerabilidades de cabeçalho do meu site.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário acessa a tela de relatório **QUANDO**: o escaneamento foi concluído **ENTÃO**: é exibido um relatório detalhado.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: relatório está disponível **QUANDO**: o usuário visualiza **ENTÃO**: deve incluir todas as falhas e sugestões de mitigação.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Acessar a plataforma via web	
COMO: usuário **POSSO**: Acessar a plataforma via web **PARA**: utilizar o sistema sem instalar software.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário possui navegador e internet **QUANDO**: acessa a URL da plataforma **ENTÃO**: consegue visualizar a tela inicial.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: o usuário acessa a plataforma **QUANDO**: entra com credenciais válidas **ENTÃO**: pode navegar entre as telas do sistema.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Exportar relatórios em PDF	
COMO: usuário **POSSO**: Exportar relatórios em PDF **PARA**: compartilhar com stakeholders	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o relatório está disponível **QUANDO**: o usuário clica em "Exportar PDF" **ENTÃO**: o arquivo é gerado e baixado.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: o PDF foi gerado **QUANDO**: o usuário abre o arquivo **ENTÃO**: ele deve conter todas as vulnerabilidades e recomendações.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Confirmar conformidade com LGPD
COMO: usuário **POSSO**: Confirmar conformidade com LGPD **PARA**: garantir que os dados sejam protegidos.

Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário marca a opção de conformidade **QUANDO**: acessa a tela de cadastro **ENTÃO**: o sistema registra a confirmação e os dados pessoais são tratados de acordo com LGPD.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Realizar o pagamento via pix ou boleto bancário	
COMO: usuário **POSSO**: Realizar o pagamento via pix ou boleto bancário **PARA**: para liberar a execução do escaneamento.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: o usuário confirma a transação **QUANDO**: seleciona método de pagamento **ENTÃO**: o sistema registra o pagamento.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: o usuário retorna à tela de pentest **QUANDO**: o pagamento foi confirmado **ENTÃO**: inicia-se o escaneamento do site.

Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

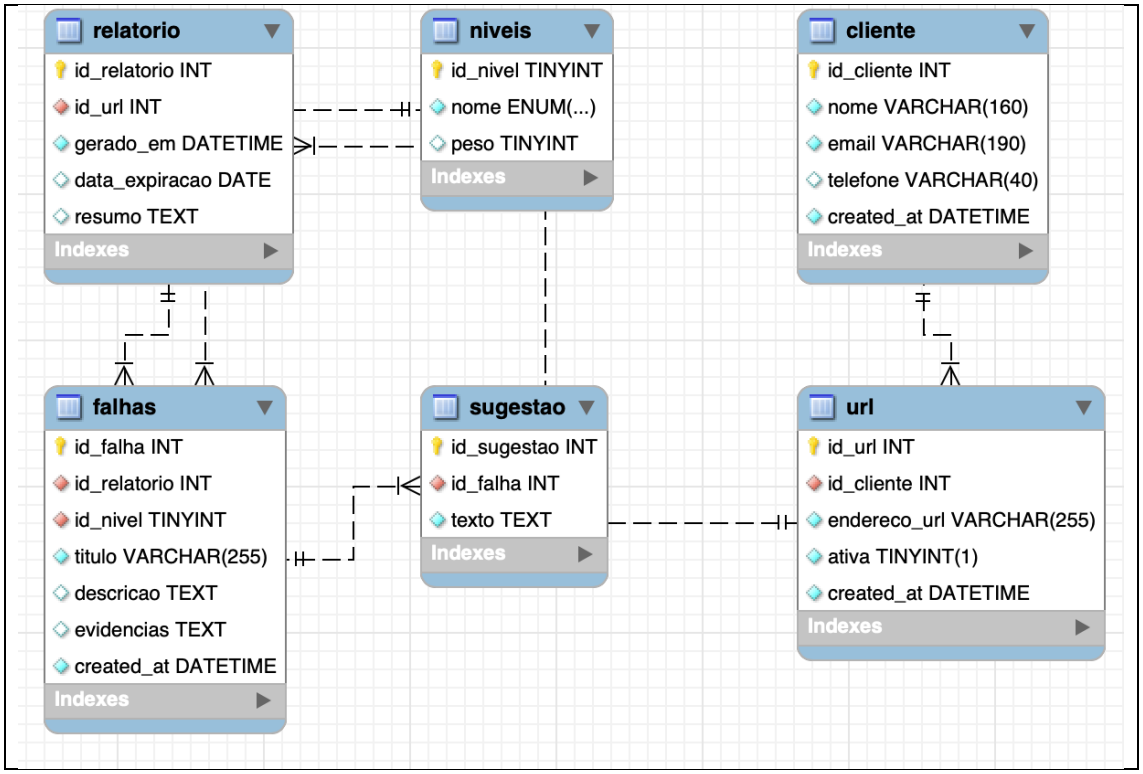

Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).

SCRIPT SQL:

```
CREATE TABLE `cliente` (
  `id_cliente` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(160) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(190) NOT NULL,
  `telefone` VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_cliente`),
  UNIQUE KEY `uk_cliente_email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

```
-- Estrutura da tabela `url`

--

CREATE TABLE `url` (

  `id_url` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_cliente` INT UNSIGNED NOT NULL,

  `endereco_url` VARCHAR(255) NOT NULL,

  `ativa` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,

  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  PRIMARY KEY (`id_url`),

  KEY `idx_url_cliente` (`id_cliente`),

  CONSTRAINT `fk_url_cliente` FOREIGN KEY (`id_cliente`) REFERENCES `cliente`
(`id_cliente`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;


--

-- Estrutura da tabela `relatorio`

--

CREATE TABLE `relatorio` (

  `id_relatorio` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_url` INT UNSIGNED NOT NULL,

  `gerado_em` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  `data_expiracao` DATE GENERATED ALWAYS AS (DATE(`gerado_em` +
INTERVAL 30 DAY)) STORED,

  `resumo` TEXT DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_relatorio`),
```

```
  KEY `idx_relatorio_url` (`id_url`),

  CONSTRAINT `fk_relatorio_url` FOREIGN KEY (`id_url`) REFERENCES `url`
(`id_url`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;



--

-- Estrutura da tabela `niveis`

--

CREATE TABLE `niveis` (

  `id_nivel` TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `nome` ENUM('Critico', 'Alto', 'Medio', 'Baixo', 'Informativo') NOT NULL,

  `peso` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_nivel`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;



--

-- Estrutura da tabela `falhas`

--

CREATE TABLE `falhas` (

  `id_falha` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_relatorio` INT UNSIGNED NOT NULL,

  `id_nivel` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,

  `titulo` VARCHAR(255) NOT NULL,

  `descricao` TEXT DEFAULT NULL,

  `evidencias` TEXT DEFAULT NULL,
```

```
  `created_at` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  PRIMARY KEY (`id_falha`),

  KEY `idx_falhas_relatorio` (`id_relatorio`),

  KEY `idx_falhas_nivel` (`id_nivel`),

  CONSTRAINT `fk_falhas_relatorio` FOREIGN KEY (`id_relatorio`) REFERENCES
`relatorio` (`id_relatorio`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

  CONSTRAINT `fk_falhas_nivel` FOREIGN KEY (`id_nivel`) REFERENCES `niveis`
(`id_nivel`) ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;



--

-- Estrutura da tabela `sugestao`

--

CREATE TABLE `sugestao` (

  `id_sugestao` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_falha` INT UNSIGNED NOT NULL,

  `texto` TEXT NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_sugestao`),

  KEY `idx_sugestao_falha` (`id_falha`),

  CONSTRAINT `fk_sugestao_falha` FOREIGN KEY (`id_falha`) REFERENCES
`falhas` (`id_falha`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Artefato 6: Modelo Relacional O sistema armazena os relatórios de escaneamento em um banco de dados, com um campo de data para controlar a validade. O documento contém um diagrama de modelo relacional com as seguintes tabelas:

- cliente
- url
- relatorio (com um novo campo data_expiracao para gerenciar a expiração em 1 mês)
- falhas
- niveis
- sugestao

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes da UML representa a estrutura e relações entre as classes de um produto de software orientado a objetos.

Importante:

- Esta seção é opcional apenas se o produto de software for orientado a objetos.
- A equipe deve combinar com a banca de professores todos os artefatos de especificação.

A figura a seguir apresenta uma instância exemplo, como padrão para entrega.

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

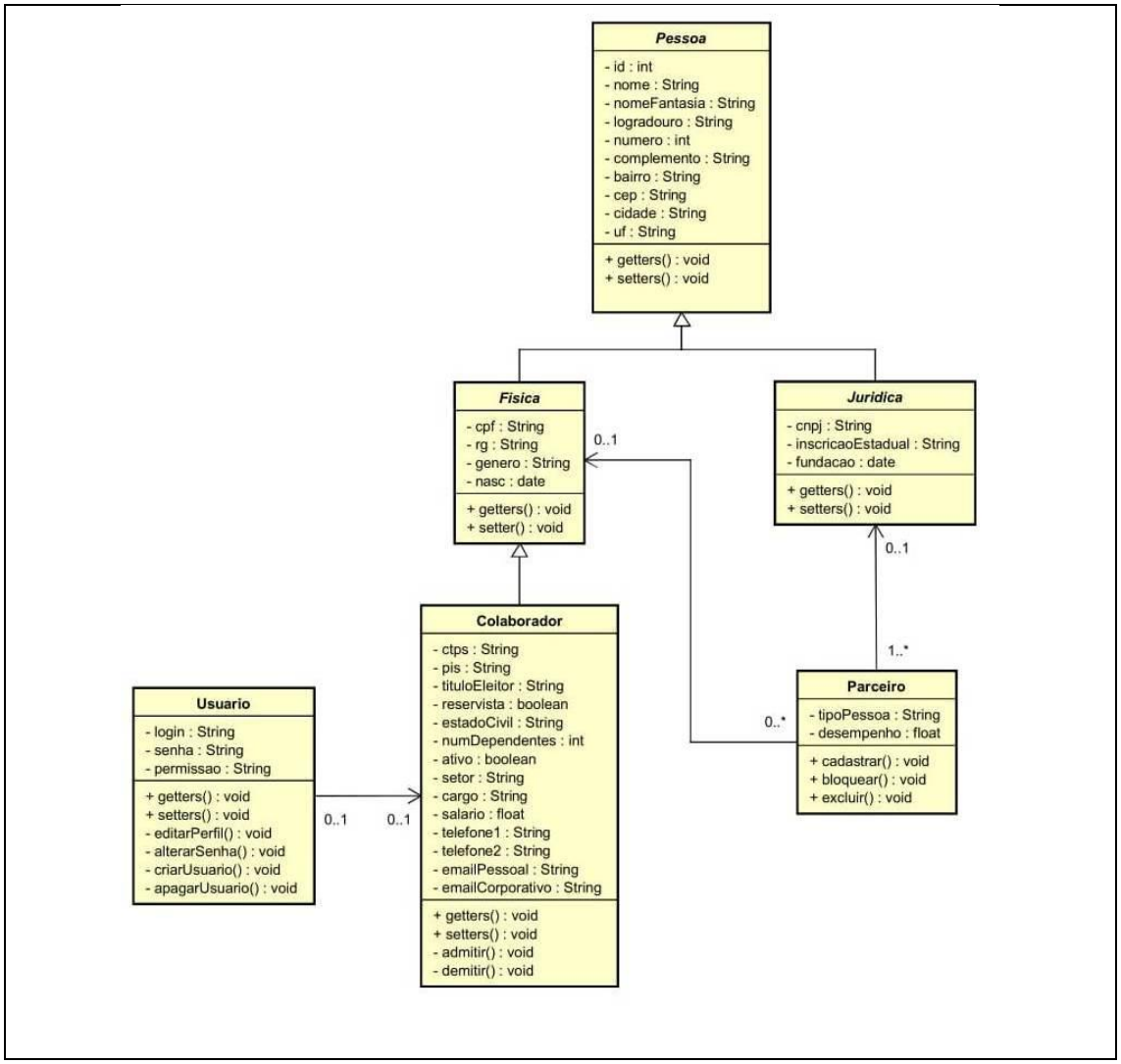

Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes.

ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades

Incluir Diagrama de Atividades (da disciplina de Criação de Modelos Computacionais)

ARTEFATO 8.1: Diagrama de Atividades

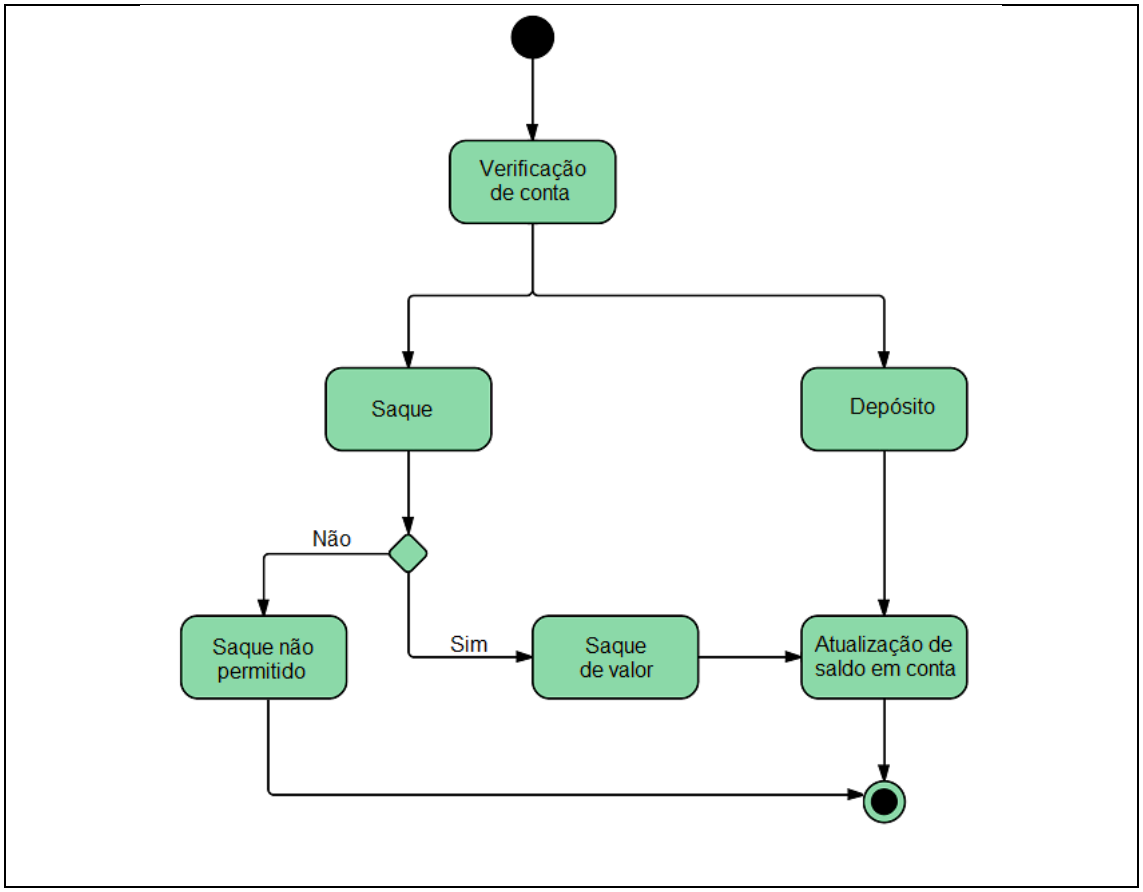

Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building. Acesso em: 10 fevereiro 2022.

AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf. Acesso em: 10 fevereiro 2022.